

Nom, Prénom :

Note : / 20

Durée : 1h45

Calculatrice : Autorisée

Documents Interdits

Module [MOD08] Calcul des Probabilités – Séquences [S01] et [S02]

Compétences évaluées :

- [S01-C03] Calculer la probabilité d'un événement (formule des probabilités totales).
- [S02-C02] Reconnaître et justifier qu'une situation relève de la loi binomiale.
- [S02-C04] Calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale.
- [S02-C05] Interpréter l'espérance d'une loi binomiale.

— RAPPELS —

Probabilités Conditionnelles

- ▷ Probabilité de A sachant B : $\Pr(A|B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)}$ (avec $\Pr(B) \neq 0$).
- ▷ Formule des probabilités totales : Si B et $\bar{B}$ forment une partition de l'univers, alors $\Pr(A) = \Pr(A \cap B) + \Pr(A \cap \bar{B})$.

Loi Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$

Une variable aléatoire X suit une loi binomiale si elle compte le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes de probabilité de succès p .

- ▷ $\Pr(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$
- ▷ Espérance : $E(X) = np$ et Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$.

Partie I : Probabilités Conditionnelles

Exercice 1 : Gestion de production

Une entreprise d'usinage fabrique des pignons à l'aide de deux machines, M_1 et M_2 . La machine M_1 assure 65% de la production totale et la machine M_2 en assure 35%. Le service contrôle qualité a déterminé que 3% des pignons issus de M_1 sont non conformes, contre 6% pour la machine M_2 . On prélève un pignon au hasard dans la production. On note :

- M_1 : « Le pignon a été fabriqué par la machine 1 »
- M_2 : « Le pignon a été fabriqué par la machine 2 »
- D : « Le pignon est non conforme »

1. Donner les probabilités $\Pr(M_1)$, $\Pr(M_2)$, $\Pr(D_{|M_1})$ et $\Pr(D_{|M_2})$ d'après l'énoncé.
2. Calculer la probabilité que le pignon soit fabriqué par M_1 **et** qu'il soit non conforme.
3. En utilisant la formule des probabilités totales, démontrer que la probabilité qu'un pignon prélevé au hasard soit non conforme.
4. Sachant que le pignon prélevé est non conforme, quelle est la probabilité qu'il provienne de la machine M_2 ? *Arrondir au millième.*

Exercice 2 : Fiabilité d'un test industriel

Pour vérifier l'intégrité de soudures sur des tuyauteries, on utilise un contrôle par ultrasons. L'expérience montre que 4% des soudures présentent un défaut interne. Le contrôle par ultrasons obéit aux caractéristiques suivantes :

- Si la soudure a un défaut, le contrôle est positif à 98%.
- Si la soudure n'a pas de défaut, le contrôle est tout de même positif à 2% (fausse alarme).

On note D l'événement « la soudure présente un défaut » et C l'événement « le contrôle est positif ».

1. Exprimer les données de l'énoncé sous forme de probabilités, notamment à l'aide des probabilités conditionnelles $\Pr(C|D)$ et $\Pr(C|\overline{D})$.
2. Calculer la probabilité que le contrôle soit positif, $\Pr(C)$.
3. Un technicien réalise un contrôle sur une soudure et obtient un résultat positif. Quelle est la probabilité que la soudure soit réellement défectueuse ? *Arrondir au millième.*
4. Les événements D et C sont-ils indépendants ? Justifier par le calcul.

Partie II : Loi Binomiale

Exercice 3 : Contrôle de réception par prélèvement

Une ligne d'assemblage requiert des composants électroniques livrés en grande quantité. Le fournisseur garantit que la probabilité qu'un composant pris au hasard soit défectueux est de $p = 0,05$. Pour valider un lot reçu, on prélève au hasard $n = 40$ composants. La quantité est suffisamment importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. Soit X la variable aléatoire associant à ce prélèvement le nombre de composants défectueux.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer l'espérance $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$ (arrondi à 10^{-2}). Interpréter $E(X)$ dans le contexte industriel.
3. Calculer la probabilité de n'avoir aucun composant défectueux dans le prélèvement. *Arrondir à 10^{-3} .*
4. Calculer la probabilité d'avoir **au plus** deux composants défectueux. *Arrondir à 10^{-3} .*
5. Calculer la probabilité d'obtenir **au moins** 39 composants corrects. *Arrondir à 10^{-3} .*

Exercice 4 : Dimensionnement statistique

Sur un nouveau procédé de fabrication, le taux de rebut (pièces défectueuses) est de 2% (soit une probabilité $p = 0,02$). On prélève un échantillon de n pièces (assimilé à un tirage avec remise) et on note Y le nombre de pièces défectueuses dans cet échantillon.

1. Exprimer, en fonction de n , la probabilité $\Pr(Y = 0)$ que l'échantillon ne contienne aucune pièce défectueuse.
2. En déduire l'expression, en fonction de n , de la probabilité $\Pr(Y \geq 1)$ d'avoir **au moins** une pièce défectueuse dans l'échantillon.
3. Par une méthode de votre choix (tableur de la calculatrice, algorithme ou logarithmes), déterminer la valeur minimale de l'entier n pour que la probabilité de trouver au moins un défaut dépasse 0,90.